眠语 DESIGN · 已验收包导出副本

守绒 V4 额饰 AR 结构建议（2026-11-12）

AR 立体结构建议与制作准备 · 已验收建议包的导出副本

导出日期	2026-11-12（Asia/Shanghai）
文件性质	已验收包的导出副本。供下载与传阅。未覆盖 Notion 原页，亦未改写本地正本目录。
本地正本路径	/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/ar-assets/
对应 Notion 页	https://app.notion.com/p/416340bcc3968191a3f8f4ae67089041（只读引用，本导出过程未改写该页）

> **性质声明（必读）：本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产，也不可当作已可上线或可出货的成品。**尚未建模，尚未绑骨，尚未制作动画或材质，尚未真机验证。不得写成「额饰 AR 已落地」。结构示意图仅为示意，不是已做好的模型，不可导入引擎。

本导出收录

1. README.md
2. 01-structure-bind.md
3. 02-recognition-clearance.md
4. 03-pose-stability.md
5. 04-interfaces.md
6. 05-production-prep.md
7. 06 · AR 绑定与安全包络示意（PNG）
8. 07-design-first-acceptance.md

官方角色名须写作：霁霁、守绒、影盏、泊泊、阑岚。用词：发际（不用「发附」）。

守绒 V4 额饰 · AR 立体结构建议与制作准备

路径：`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/ar-assets/`
日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
对象：CMQ-Design · IP与视觉第一次验收（AR 资产建议）
职责：按已收口的配饰正本，给出 AR 立体化结构建议与制作准备。

本文性质（必读）

本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产。

- 尚未建模，尚未绑骨，尚未制作动画或材质，尚未真机验证。
- 目录内没有可上线的 glb / fbx / 小程序资源包，也没有已实现的骨骼或动画片段。
- 文中的挂点命名、角度范围、拓扑与发光做法，一律是【制作建议】，不得当作已锁定实现或已可上线规格。
- 结构示意图仅为示意，不是已做好的模型。
- 不得把本包写成「额饰 AR 已落地」。

本包不写入 Notion，不改配饰正本与任何已有历史文件，不越级写给 CEO，不请用户在此拍板。

状态标记

标记	含义
【已锁定】	配饰正本或静默沟通已收口的形态、清空区与行为口径。本包不得改设计。
【已知可保留】	Design 第一次验收已接受的已知点，不得当缺陷去改设计。
【制作建议】	为把已锁定形态做成可绑、可识别、可稳定摆动而补的做法。尚未实施，可在验收后微调。
【须真机验证】	必须在微信小程序 AR 真机上验证后，才能视为可行。
【未制作 / 未实现】	三维、绑骨、动画、发光、碰撞与真机包均未完成。

正本与基准（必须按此，禁止用已作废低结稿）

材料	路径与用法
配饰正本	`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/accessories/`。以当前 `01`–`04`、`05`、`08` 为准；并读 `README.md`、`09-design-first-acceptance.md`、`07-change-log.md`。
结构图	`08-structure-diagram.jpg` 只作结构与安全距补充，**不替代** `02` / `03` / `04` 角色视觉稿。用词为「发际」，不是「发附」。
禁止使用	`accessories/_work/review1-superseded/` 中的第一版低结稿，以及 `_work/` 其他过程稿。
V3 基准图	`/workspace/mianyu-v4/design-ip/inputs/v3-showcase/03-守绒门边前倾_额头守结.jpg`（贴额暗金守结，非空白旅签）。V4 只改装挂，不改守结造型语言。
静默沟通最终版	`/workspace/mianyu-v4/user-attachments/showcase-silent-comm/showcase-silent-comm/index.html`
箱内原设计目录	`/workspace/zhaoyun-sleep-research/mianyu-ip5-design/` 当前不在本机。不以缺失目录为由推翻 V3 锁定。

同级 `character/` 若已有对照图，不在本包职责内。本包不改该目录，也不把它提前写成已验收正本。AR 结位仍以配饰正本为准。

已锁定形态（不得改设计）

鬃毛发际双点固位 + 极短暗红浅 V 悬绳 + 原暗金盘长守结轻悬中上额 + 左右极小暗金豆。

配件是「三件式可分件绑定」。侧豆并入悬绳层，不是第四个大动作零件。材质只有暗金 + 暗红绳。无银冠、无宽额带、无锣鼓、无扑咬、无空白旅签挂牌。

硬性清空：眉、眼、鼻、嘴必须完全外露。守结中心接近 V3 贴额结的中上额高度；下沿到眉峰之间留出额绒空带；与额绒约 2–4 mm 悬空间隙。摆动只允许悬绳层「极慢晃动一拍」，任何一帧不得越过眉上安全线、不得拍到眼周。

二维缩小后仍须读成「短 V 绳 + 中央暗金守结」，不能退化成贴额圆点、宽额带或满额帘。

【已知可保留】（09 已接受，不得在 AR 建议里「修正设计」）

1. 眉上空带略窄于 V3（上方要露出短绳）。后续若再收，只可略提固位或再缩绳，不得把结做大或下移。
2. `03` 毫米级悬空间隙含蓄，静息微光弱于 `02`，须结合 `04` 与 `08` 阅读。
3. 固位藏进鬃毛，全身正面不够显眼，需靠 `04` 与 `08` 读全三件式。

文件清单

文件	说明
`README.md`	本索引、性质声明、正本引用、自检清单。
`01-structure-bind.md`	部件、层叠、连接点、分件绑定；建议骨骼 / 挂点命名、父子关系、表情骨骼隔离。【制作建议】【未实现】
`02-recognition-clearance.md`	识别面、面部清空区、眉上安全线、摆动包络、2–4 mm 悬空间隙的网格预留。
`03-pose-stability.md`	蹲 / 坐 / 门边前倾下的落位与稳定约束；悬挂件如何避免失稳晃荡。
`04-interfaces.md`	与配饰正本、角色视觉、CIO-AR（微信小程序 AR）、静默沟通 / UX 的接口；已锁定 / 制作建议 / 须真机验证分列。
`05-production-prep.md`	拓扑 / 材质 / 发光、LOD 与二维缩小、动画曲线限制、碰撞 / 安全距烘焙、验收清单。
`06-ar-bind-safety-envelope.svg`	AR 绑定与安全包络结构示意（矢量源稿）。
`06-ar-bind-safety-envelope.png`	同上示意的预览图。

`06` 必须按「仅为示意，不是已做好的模型」阅读。形态与正本三件式一致，用词为「发际」。不替代 `02` / `03` / `04`，也不替代配饰 `08`。

静默沟通接口提要（【已锁定】口径）

- 确认：鬓毛轻顿 + 额头守结暗金一闪。
- 靠近：外移半步，回到门墩位蹲稳；不追人脸。
- 闲聊：守结微光一息，身体不动。
- 晚安：低头压鬓；轻触额头守结收光（挂件在头上，不用空白牌子）。
- 力量感来自安静蹲守；前倾在场时重心回到门墩位蹲稳。守结绳可极慢晃动一拍。

自检清单

- ☑ 全文反复写明：建议 / 制作准备，尚未建模、尚未绑骨、尚未真机验证，不可当作已可上线。
- ☑ 以配饰正本 `01` – `04`、`05`、`08` 为准，未使用 `_work/review1-superseded/` 低结稿。
- ☑ 三件式层级清楚：固位、悬绳（含侧豆）、守结；侧豆不是第四个大动作零件。
- ☑ 用词为「发际」，文中与示意图均无「发附」。
- ☑ 硬性清空、眉上安全线、摆动包络、2–4 mm 悬空间隙均有结构分解。
- ☑ 蹲 / 坐 / 门边前倾的稳定约束已写；身体带动头部，配件只允许绳层那一拍。
- ☑ 与配饰正本、角色视觉、CIO-AR、静默沟通 / UX 的接口已标清锁定级别。
- ☑ 09 已接受的已知点被标为【已知可保留】，未当作缺陷改设计。

- ☑ 示意图标明仅为示意，形态与三件式一致。
- ☑ 未写入 Notion，未改已有历史文件，未在文档中请用户拍板或越级写给 CEO。
- ☑ 未承诺未制作资产已可上线。

明确不包含

- 任何已完成或可导入引擎的三维模型、贴图、骨骼、动画、碰撞体、小程序包。
- 对配饰造型、结位、侧豆体量或光色的改设计。
- 对守绒全身形象、胸前暗红绳结、门墩蹲姿的重做。

01 • 部件、层叠与分件绑定

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：配饰 `05-structure-and-design.md`、`08-structure-diagram.jpg`、`09-design-first-acceptance.md`
性质：结构分解与绑骨【制作建议】。建议命名与层级尚未创建，【未实现】。不得当作已完成绑定。

1. 三件式（【已锁定】）

第二层侧豆并入悬绳层，避免再增加独立大动作零件。层次关系是「发际固位 → 短垂 → 中央主坠 + 极短侧点」，不是多层尘帘，也不是花盘银片叠饰。

件	名称	位置与做法（【已锁定】）	绑定职责（【制作建议】，【未实现】）
① 固位	双点暗金扣环（可选极细暗金横杠）	沿鬓毛发际线水平固位，藏进卷鬓。不是银冠，也不是宽额带。正面几乎只看到两根细绳从鬓毛中垂出	悬挂原点与受力点。与头部颅骨刚性绑定，不随表情位移。无独立动画
② 悬绳	两根极短暗红细绳	与胸前暗红绳同一颜色与拧绳语言，由固位点浅 V 垂下，长度仅够把守结送到中上额	本配件唯一允许的动作层。可独立做「极慢晃动一拍」；幅度极小，轨迹不扫过眉眼，不带动身体
③ 守结主体	暗金盘长守结	仍是 V3 那枚结的造型语言，悬在中上额前方，与额绒之间约 2–4 mm 空隙	随悬绳做极小摆动。互动触点与发光体。不可独自做大幅度位移
④ 第二层（并入②）	左右各一枚极小暗金豆	位于两侧短绳中段，体量远小于守结。下沿不得超过眉尖，更不得靠近眼裂	随绳微动，不单独做大动作，不另建一套动画控制器

正面正本选择更隐蔽的双点扣环，避免头箍感。可选极细暗金横杠仅作为结构备选，默认不启用；若启用也必须藏在发际线内，不得读成宽额带。【已知可保留】固位在全身正面不够显眼，需靠 `04` 与 `08` 读全，不在绑骨时把扣环外移或放大。

2. 建议骨骼 / 挂点命名（【制作建议】，尚未建骨）

前缀 `SR_Acc_` 仅是本包建议，可在与角色骨骼规范对齐时微调，但不得改变三件式层级，也不得把挂点挂到表情骨上。下列名称均【未创建】。

建议名称	对应件	建议父级	允许的运动
角色颅骨刚性骨（沿用角色头骨，不另造一套头）	头部	角色脊柱 / 颈	只随身体与头部动作。本包不承担角色身体绑骨
`SR_Acc_Anchor_L` / `SR_Acc_Anchor_R`	① 左右固位扣环	颅骨刚性骨	无独立动画。不随眉、眼、口、鼻、下颌骨或面部 blendshape 位移
`SR_Acc_Anchor_Bar`	① 可选极细横杠	同颅骨，或约束在两点之间	默认隐藏 / 不启用。无独立动画
`SR_Acc_CordRoot`	② 浅 V 的单一摆动驱动	由左右固位共同约束，或挂在两点中点并随两点	仅「极慢晃动一拍」的驱动源，用来保持浅 V 不被左右绳拆散
`SR_Acc_Cord_L` / `SR_Acc_Cord_R`	② 左右悬绳	`SR_Acc_CordRoot`	随驱动做极小角位移，不各自做独立物理摆锤
`SR_Acc_Bead_L` / `SR_Acc_Bead_R`	④ 侧豆	各自悬绳中段	随绳微动，无独立大动作
`SR_Acc_Knot`	③ 守结	`SR_Acc_CordRoot` 下端，或由两绳下端约束到同一目标	随悬绳极小摆动；承载发光与触点；不可独自大幅位移
`SR_Acc_Knot_Touch`	轻触收光用的触碰体积	`SR_Acc_Knot`	无动画。体积须覆盖可点范围，但不得涨到挡住眉眼识别面

胸前暗红绳结不纳入本额饰绑定，保持角色既有装挂，不与额饰骨骼耦合。

3. 建议父子关系（【制作建议】，【未实现】）

```
角色身体
└── 头部 / 颅骨刚性骨            ← 身体运动只传到这里
    ├── SR_Acc_Anchor_L          ← ① 发际固位，无动画
    ├── SR_Acc_Anchor_R
    ├── SR_Acc_Anchor_Bar        ← 可选，默认关闭
    └── SR_Acc_CordRoot          ← ② 唯一摆动层（浅 V 保持）
        ├── SR_Acc_Cord_L
        │   └── SR_Acc_Bead_L ← ④ 并入绳层
        ├── SR_Acc_Cord_R
        │   └── SR_Acc_Bead_R
        └── SR_Acc_Knot          ← ③
            └── SR_Acc_Knot_Touch
```

原则：

- 两根悬绳不要做成两个独立单摆。用一个 `CordRoot` 驱动，保证二维缩小后仍读成「短 V 绳 + 中央暗金守结」。
- 守结挂在绳层下端，与额绒保持设计空隙，不把顶点蒙皮到额绒或面部。
- 固位扣环可以有极少量鬃毛覆盖，但扣环骨骼本身必须跟颅骨，不跟鬃毛动态骨。

4. 层叠与连接点（【已锁定】形态 + 【制作建议】连接）

连接	视觉位置	建议做法
固位 ↔ 发际	鬓毛发际线左右两点，水平对齐，藏进卷鬓	扣环网格可部分没入鬓毛表面；悬挂原点取扣环中心，受力走颅骨，不走毛发
固位 ↔ 悬绳	两根细绳从扣环垂出；正面几乎只看到绳，看不到头箍	绳的上端点死约束到对应 Anchor，不得滑脱或拉长
悬绳 ↔ 侧豆	左右短绳中段各一枚极小暗金豆	豆是绳上的子网格，随绳走
悬绳 ↔ 守结	浅 V 下端与盘长结上方环扣相接	结的悬挂点在结的上部，不从结心穿孔到额面
守结 ↔ 额绒	中上额前方，约 2–4 mm 可见空隙	结的网格不与额绒碰撞、不嵌入、不贴死。空隙预留见 `02`

不得增加额外连接件（银链、穗、牌、第三根中绳、宽额带）。

5. 表情骨骼隔离（【制作建议】，【须真机验证】）

目标：面部表情与鬓毛微动不得把额饰拉歪、压眉或改变 2–4 mm 空隙。

1. 固位只跟颅骨刚性骨，不跟眉骨、眼骨、睑骨、鼻骨、口周骨、下颌骨。
2. 额饰顶点权重不得画到面部 blendshape / morph 上。守结、绳、豆、扣环都不要加入表情形变。
3. 鬓毛若有动态骨或形变，只允许覆盖固位的视觉遮挡，不允许成为父级或权重来源。若鬓毛形变会顶到绳或结，应在鬓毛侧做避让，而不是把结位下调。【已知可保留】结位已收口，不得下移。
4. 「鬓毛轻顿」（确认）是角色头部 / 鬓毛动作，额饰只随颅骨整体轻顿；若同时叠加「极慢晃动一拍」，仍以绳层小幅度完成，不让表情骨参与。
5. 「低头压鬓」（晚安）时，额饰随头低下，绳层建议锁定或进一步收幅，避免俯角下的摆锤拍到眉眼。该姿态的清空须单独验收，见 `03`。

以上隔离尚未绑骨，也未在真机表情跟踪下验证。

6. 分件绑定对 AR 的意义（建议，非已实现能力）

- 固位与头锁定，保证门墩蹲守、前倾回位时悬挂原点不漂。
- 摆动只发生在悬绳层，身体和面部不必为额饰另做一套动画。
- 守结可单独控制发光状态（一闪 / 微光一息 / 收光），不必点亮整张脸。
- 触点挂在结上，交互锚是守结，不是旅签，也不锁成必须贴额。

上述均为制作准备，不是已可调用的运行时接口。

02 • 识别面、清空区与摆动包络

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：配饰 05 第 3–4 节、 08 结构示意、 09 收口
性质：识别与安全距的结构建议。网格预留与包络数值均为【制作建议】，【未制作】，【须真机验证】。

1. 必须外露的识别面（【已锁定】）

硬性清空：眉、眼、鼻、嘴的轮廓必须完全外露。配件不得压眉、挡眼、挡鼻或挡嘴。

识别面	要求	额饰侧约束
眼周	眼裂、上睑、下睑、眼角全部可见，供面部 / 角色识别	摆动包络与侧豆下沿均不得进入眼周。任何一帧不得拍到眼周
眉形	左右眉的完整形状可见，含眉峰	守结下沿与眉峰之间必须留出额绒空带；包络不得越过眉上安全线
鼻梁 / 鼻头	鼻梁与鼻头轮廓外露	配件不到达鼻区；前倾或低头时同样不得扫到鼻梁
嘴部轮廓	嘴缝、嘴角外露	配件不到达口区
额饰识别面	中央暗金盘长守结仍是第一识别物；近处应能读出短 V 绳	结位在中上额，不改造型语言。识别的是守结，不是旅签，也不是贴额圆点

固位在鬓毛发际线，避开五官关键点。正面几乎只看到两根细绳从鬓毛中垂出，不出现头箍剪影。

2. 面部清空区与眉上安全线（【已锁定】+【已知可保留】）

- **结位**：守结中心高度接近 V3 贴额结，落在中上额，而不是眉心附近。验收改稿已把固位提高、悬绳缩短。
- **眉上额绒空带**：守结下沿到眉峰之间留出一条清楚的额绒空带，宽度足以容纳「极慢晃动一拍」和轻触收光，而不碰到眉毛。
- **眉上安全线**：画在眉峰之上、空带下沿处。守结、侧豆、悬绳在任何一帧都不得越过这条线（见配饰 08 侧面标注）。
- **侧豆下沿**：不得超过眉尖，更不得靠近眼裂。
- **不压脸**：守结是悬挂件，背面与额绒之间保留可见空隙，不嵌入、不贴死、不向前压迫面部。

【已知可保留】改稿后空带已经清楚、不再贴眉，但因上方要露出极短悬绳，空带仍略窄于 V3 贴额稿。AR 制作不得为了「加宽空带」把结做大或下移；若再收，只可略提固位或再缩绳。

安全线与空带以角色视觉稿 02 / 04 和结构图 08 为准，不使用第一版低结稿的线位。

3. 摆动包络（【已锁定】口径 + 【制作建议】起算范围）

锁定口径：以固位点为原点，前后左右的角位移都很小；默认静息几乎静止；轨迹不扫过眉眼，不带动身体。额绒空带就是为这一拍微摆预留的。

【制作建议】起算范围（不是已锁定参数，【须真机验证】后只能收紧、不得放宽到越线）：

项	建议起算	硬限制
驱动方式	单一 `SR_Acc_CordRoot` 角位移，左右绳保持浅 V	禁止左右绳独立大摆，禁止布料 / 自由摆锤
左右角位移	建议先按 ±2°–4° 试	守结与侧豆任何一帧不得越过眉上安全线，不得离开中上额可读范围
前后角位移	建议先按 ±3°–6° 试，且以不碰到额绒、不冲向镜头为准	向前不得缩小到贴脸，向后不得嵌入额绒；保持约 2–4 mm 空隙可被侧视读出
时间	一拍极慢，随后复位静止。不循环闲摆	与静默沟通单段节奏对齐的具体秒数交 UX / 动画，见 `04`
静息	几乎静止	不得用持续微摆制造「活着」

包络检验应以固位点为原点，在头部局部空间做角位移包络，并把结果投到眉上安全线、眼周、鼻梁和额绒表面上。低头、前倾等姿态要另出包络，不能只验正视静帧。包络尚未烘焙，也未真机验证。

4. 2–4 mm 悬空间隙如何在网格上预留（【制作建议】，【未制作】）

正本设计空隙为约 2–4 mm，不贴死、不压脸。【已知可保留】该空隙在 `03` 角色实稿里仍偏含蓄，须结合 `04` 与 `08` 阅读。AR 网格仍须按 2–4 mm 预留，不得因为二维含蓄就做成贴额死结，也不得为了「更戏剧化」把空隙做得过大、把结推离中上额或挡到识别面。

建议做法（均未实施）：

1. **角色世界尺度尚未锁定**。 2–4 mm 是正本给出的设计空隙，制作时按角色最终世界尺度换算到引擎单位。不得擅自改成视觉上的「看起来有一条缝就行」。
2. **额绒外表面为基准**。 在中上额取一条与守结背面相对的额绒外表面（含毛绒厚度，不是头骨）。守结背面沿面法线向外偏移 2–4 mm 放置。建议默认先落在 3 mm 附近，再在侧视与真机里检查可读性。
3. **守结网格不与额绒做权重混合，不共享顶点**。 结是独立网格，背面保持干净的低凸起，避免穿模。
4. **碰撞 / 安全距**。 在额绒外表面与眉上安全线、眼周盒子之间烘焙不可进入区域，见 `05`。静息、一拍摆动、低头压鬓、门边前倾都要检。
5. **侧视可读**。 近景和侧视应能读出「绳在垂、结在额前」。若真机距离下 2–4 mm 几乎不可见，优先用侧光 / 轻微接触阴影帮助读出空隙，而不是把结前移或放大。此条【须真机验证】。

5. 额饰识别与面部识别的分工（【制作建议】，【须真机验证】）

- 面部识别依赖清空区，不依赖额饰。额饰故障或光关掉时，眉、眼、鼻、嘴仍须可识别。
- 额饰作为记忆点，用于「暗金一闪 / 微光一息 / 轻触收光」，以及二维缩小后的「短 V + 中央守结」。

- 风险：暗金反光、局部发光或悬挂件贴近额面，可能干扰人脸 / 角色特征点。【须真机验证】；若冲突，应收敛发光范围或调整检测策略，不得为识别去改结位或挡脸。
- 轻触区域只包住守结，不得做成一块盖住额头的热区。

6. 二维缩小仍要成立（【已锁定】要求，【须真机验证】实现）

必须仍能读成「短 V 绳 + 中央暗金守结」，不能退化成贴额圆点，也不能变成一条宽额带或一排流苏。这是造型锁定，也是 LOD 验收项，见 `05`。本包尚未产出任何 LOD 网格。

03 • 姿态落位与悬挂稳定

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：静默沟通最终版（守绒：门墩蹲守、前倾回位、守结绳可极慢晃动一拍）；配饰 05 第 4 节
性质：落位与稳定约束建议。动画与物理均【未制作】，姿态稳定【须真机验证】。

1. 姿态口径（【已锁定】）

力量感来自安静蹲守，不来自扑咬、锣鼓或大幅甩挂件。

姿态 / 动作	身体	额饰
默认静息（门墩蹲守）	四足蹲在门边地面，身体几乎不动	悬绳与守结基本静止；正面可见「微光一息」
确认	鬃毛轻顿	额头守结暗金一闪；可叠加绳层「极慢晃动一拍」，然后复位
靠近	外移半步，回到门墩位蹲稳；不追人脸	随头部整体移动；不另做追脸摆荡。回蹲后恢复静止，至多一拍微摆
闲聊	身体不动	守结微光一息；绳层保持静止，不借闲聊做循环晃动
晚安	低头压鬃	轻触额头守结收光。挂件在头上随头低下；绳层应收幅或锁定，避免俯角失稳
前倾在场	重心回到门墩位蹲稳	只允许配件微动，不得因前倾甩成钟摆

坐、靠不是守绒的默认官方姿态。若场景出现短暂的坐或身体重心调整，仍须四足 / 底部着地，额饰规则与蹲守相同：身体带动头部，配件只允许绳层那一拍。不得把守绒做成会飞的狮或离地扑咬。

2. 运动传递关系（【制作建议】，【未实现】）

```
身体位移 / 蹲稳 / 外移半步
  → 头部（颅骨）
    → 固位（刚性跟随，无二次惯性）
      → 悬绳层（唯一可加「极慢晃动一拍」的地方）
        → 侧豆、守结（跟随）
```

- 身体可以动，头部跟着动，固位必须跟死颅骨，不能再做一个「头饰延迟」。
- 配件不得反向带动身体、颈部或表情。
- 除绳层那一拍外，额饰不应有可见的相对头部运动。
- 禁止用布料模拟、绳索物理或长摆锤去「自动产生生动感」。短绳的稳定来自长度短、驱动有限、阻尼高、默认静止。

3. 如何避免悬挂件失稳晃荡（【制作建议】）

短绳本身已降低摆锤效应，但仍可能在转身、低头、平面跟踪抖动时失稳。建议同时采用下列约束（均未实施）：

1. **authored 动画，不自由摆。** 「极慢晃动一拍」做成有限角位移曲线，打满后回到零，并在曲线上做钳制，使任何一帧都出不了 `02` 的安全包络。
2. **高阻尼、无循环闲摆。** 默认静息的目标是静止，不是持续呼吸式晃绳。
3. **平面跟踪抖动过滤。** 头部世界坐标若因 AR 平面或人脸跟踪微抖，固位应跟经过平滑的颅骨，不得把跟踪噪声放大成绳的抖动。【须真机验证】
4. **姿态切换时锁幅。** 外移半步、回蹲、低头压鬓的过程中，绳层角位移建议降到接近零；需要那一拍时，放在动作落稳之后，而不是位移中途叠加。
5. **低头专项。** 晚安低头会改变守结相对眉眼的投影。须单独检查：结不得滑向眉心或眼睛；空隙不得被压成贴额；触点仍点得到守结。必要时在该姿态把绳层锁死。
6. **前倾专项。** 前倾是把重心送回门墩位，不是离地扑出。额饰随头微倾，但仍在中上额可读位置，不得甩出包络。
7. **不做额外配重动画。** 侧豆不单独甩，不靠左右豆「打拍子」。

4. 门边蹲守的落位（角色身体，额饰从属）

守绒的着生是四足蹲在门边地面，门墩感来自重量。本包不制作角色身体模型，但额饰稳定以身体落位成立为前提：

- 角色须落在检测平面或屏内同构平面上，Y 轴不靠飘浮制造「守护感」。
- 前倾与靠近都不把四足整体抬离地面。
- 额饰不承担角色的重心表现，不靠甩结或闪灯来补偿身体没蹲稳。

角色身体网格、绑骨与门边落位均【未制作】，须另包交付后与本建议对齐，并【须真机验证】。

5. 与静默沟通时长的关系

单段回应约 1.5–4 秒、光一拍即停，是静默沟通共用口径。【制作建议】把「极慢晃动一拍」放进这一段内完成并复位；具体曲线秒数【本草案级建议】，交 UX / 动画定量，【须真机验证】观感是否仍像「安静蹲守」而不是挂件表演。

闲聊只有微光一息、身体不动，故闲聊段不要附赠绳摆。

6. 失败态也不许用晃荡或离头来补

跟踪短暂丢失时，不得让额饰停在世界空间中晃，也不得让结离开头部单独漂着。建议随角色一起进入安全静帧或随角色淡出，再在跟踪恢复后以静息姿态出现。此条为【制作建议】，失败策略须与 CIO-AR 对齐，【须真机验证】。不得把失败态做成飘着的守结。

04 • 接口：配饰正本、角色视觉、CIO-AR、静默沟通 / UX

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
性质：接口对照。只标清已锁定、制作建议、须真机验证。本包不定义新的官方行为，不请用户在此拍板，不越级写给 CEO。三维与真机对接均【未实现】。

1. 与配饰正本

正本路径：`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/accessories/`
以当前 `01`–`04`、`05`、`08` 为准，并遵守 `09` 收口与 `07` 改稿记录。

接口项	级别	说明
三件式形态、结位、浅 V 短绳、侧豆并入绳层	【已锁定】	AR 不得改设计，不得回退到贴额死结，也不得改用低结稿
材质只有暗金 + 暗红绳	【已锁定】	禁止银白、珊瑚松石、花盘银片、牛角、满额帘、旅签牌
2–4 mm 悬空间隙、眉上额绒空带、硬性清空	【已锁定】	网格必须预留；空带略窄于 V3 为【已知可保留】
01 右侧与 02 的静息微光；完整发光以 04 为准	【已锁定】视觉参考	05 的发光实现须对这两档，不得把金属冲成贴纸或铺满脸
08 结构图	【已锁定】结构补充	不替代 02 / 03 / 04。用词「发际」
本包挂点命名、角度起算、LOD、shader 做法	【制作建议】	尚未实施，可在验收后与角色骨骼规范对齐微调
毫米级空隙在真机距离下的可读性	【须真机验证】	不得为可见度改结位或放大守结

本包不修改正本目录内任何文件。

2. 与角色视觉

- 角色、门墩蹲姿、鬃毛面容、体色、胸前暗红绳结均保持，只改装挂。【已锁定】
- 本包不重做全身形象，不产出角色身体模型。
- 同级 `character/` 不在本包职责内，本包不改该目录，也不把它提前写成已验收正本。若 Design 稍后收口对照稿，绑骨与结位仍以配饰正本为准，两者对照阅读即可。
- 角色三维、身体骨骼、鬃毛拓扑均【未制作】。额饰绑定依赖于颅骨刚性骨，须在角色绑骨方案出来后做一次对齐，但不能因此改三件式。
- 胸前绳结与额饰悬绳同一颜色与拧绳语言，但是两套装挂，不合并成一条骨骼链。

3. 与 CIO-AR（微信小程序 AR）

本包撰写时，本地未见已收口的 CIO-AR 技术接口说明书。下列为额饰侧需要对方对齐的接口清单，全部是【制作建议】，【尚未对接】，【须真机验证】。不把任何 SDK 调用写成已定案。

需求	额饰侧期望	级别
角色落位	守绒蹲在检测平面或屏内同构平面上，门边意象优先；额饰不单独做世界落点	【制作建议】
头部跟踪 / 角色骨骼驱动	额饰固位跟颅骨；跟踪噪声须平滑，避免绳层放大抖动	【制作建议】【须真机验证】
面部 / 角色识别	眉、眼、鼻、嘴清空区可用；额饰故障时五官仍可识别	【已锁定】要求；实现【须真机验证】
额饰发光是否干扰特征点	局部暖金一闪 / 微光可能影响检测	【须真机验证】；冲突时先收敛光，不改结位
轻触收光	触点在守结上，不在空白旅签，不做成满额热区	【已锁定】锚点；热区尺寸【制作建议】【须真机验证】
失败 / 丢跟踪 / 拒相机	额饰不得单独悬浮；随角色进入屏内同构或安全静帧	【制作建议】，须与 CIO-AR 失败策略对齐
世界尺度	2–4 mm 空隙与真机可读性依赖角色世界尺度	尺度【尚未锁定】【须真机验证】

微信小程序 AR 的平面检测、人脸能力、机型差异与性能预算，本包不作承诺。任何「已可在小程序里用」的说法都超出本文范围。

4. 与静默沟通 / UX

口径来自 2026-11-07 静默沟通最终版展示 HTML，以及配饰正本已对齐的写法。

意图	已锁定动作	额饰接口	级别边界
确认	鬓毛轻顿 + 额头守结暗金一闪	结的发光切到「一闪」；可选叠加绳层极慢晃动一拍，然后复位	动作【已锁定】；是否每次确认都带绳摆、闪光曲线与时长，【制作建议】交 UX 定量
靠近	外移半步，回到门墩位蹲稳	额饰随头移动，不追脸、不甩荡	轨迹【已锁定】
闲聊	守结微光一息，身体不动	只改结的发光，不动绳、不动身体	动作【已锁定】
晚安	低头压鬓；轻触额头守结收光	触点 = 守结；光收；绳层在俯角下锁幅	锚点【已锁定】；触控判定范围【制作建议】【须真机验证】
静息	安静蹲守	微光一息（参考 01 右侧与 02），绳静止	视觉参考【已锁定】

共用红线（【已锁定】）：角色不出声；单段约 1.5–4 秒；光一拍即停；无锣鼓、无扑咬、无空白旅签挂牌；禁「守护你入睡」类文案。本包不输出睡眠疗效或情绪标签。

「守结绳可极慢晃动一拍」是已锁定口径，但不是每个意图都必须附赠一拍。本包建议：默认静息与闲聊不摆；确认可摆一拍；靠近与低头过程中不摆。【制作建议】，不是新的官方状态表。

5. 分列汇总

已锁定（本包不得改）

三件式与结位；发际双点固位；极短暗红浅 V 绳；原暗金盘长结；侧豆并入绳层；硬性清空与眉上安全线；2–4 mm 设计空隙；材质限定；静默沟通四意图及门墩蹲守 / 前倾回位；互动主锚是守结，不回旅签，不锁成必须贴额。

仅是制作建议（可在验收后微调，尚未实施）

挂点命名与父子层级；单一 `CordRoot` 驱动浅 V；角位移起算范围；低头 / 前倾锁幅；触点体积；发光分成「一闪 / 微光一息 / 收光 / 完整发光」四档的实现方式；与 CIO-AR 的对接清单；失败态不离头。

须真机验证（验证前不得视为可行）

面部识别在悬挂额饰与局部发光下是否稳定；2–4 mm 空隙在常见观看距离是否可读；摆动包络在蹲、前倾、低头、跟踪微抖下是否仍不越安全线；轻触热区是否好点且不挡脸；世界尺度换算后的体量是否仍读成短 V + 中央守结；丢跟踪时是否出现离头晃荡。

未制作 / 未实现

角色与额饰的三维模型、骨骼、蒙皮、动画曲线、材质与发光、碰撞烘焙、小程序资源、真机包。本接口表不是已上线 API。

05 • 制作准备与验收清单

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
性质：制作准备。下列规格均为【制作建议】。模型、材质、动画、LOD、碰撞均【未制作】，完成后仍【须真机验证】，不可当作已可上线。

结构示意见同目录 `06-ar-bind-safety-envelope.svg` / `.png`。该图仅为示意，不是已做好的模型，不替代配饰 `02` / `03` / `04` 或 `08`。

1. 拓扑（【制作建议】，【未制作】）

- **分件建模**：固位扣环、左右悬绳、左右侧豆、守结，按三件式分件；侧豆可与绳做层级子网格，但不合并成一块无法分件绑定的整体。
- **守结**：保持 V3 / V4 正本的暗金盘长结造型语言，有可读的盘绕体积，不要做成贴额圆片或贴纸卡。近景（对应视觉稿 `04`）须能读出结的厚度与盘绕；不要发明新结样。
- **悬绳**：两根极短拧绳，截面有拧股，不要做成塑料圆柱或扁平丝带。长度只够把结送到中上额，禁止加长。
- **固位**：双点暗金扣环体量小，允许部分没入鬓毛；不要做成露出的银冠或宽额带。可选横杠默认不建或建好隐藏。
- **侧豆**：极小，球形或近球形暗金豆，明显小于守结；下沿不超过眉尖。
- **干净的背面与连接**：守结背面低凸起，不戳额绒；绳与结、绳与扣环的连接点干净，无多余穗、牌、第三根中绳。
- **比例**：以配饰 `02`、`04`、`08` 的结位与空带为准，禁止参照 `_work/review1-superseded/` 低结稿。

角色头部与鬓毛拓扑不在本包范围。额饰与额绒之间只保留空隙，不做布尔合体。

2. 材质与发光（【制作建议】，【未制作】）

- 只有暗金金属 + 暗红细绳。暗金为较暗、低到中等粗糙度的金属，不是亮银、不是高反射金贴纸。
- 绳与胸前绳同一颜色与拧绳语言，织物 / 纤维感，不是塑料管。
- 发光只在守结局部：柔和暖金，不铺满脸，不把金属冲成贴纸。
- 建议发光分档（实现【未制作】，视觉对正本）：

分档	对应	视觉参考
静息微光	闲聊「微光一息」；默认在场	`01` 右侧与 `02`（出图直接生成的可辨微光，弱于确认闪光，也弱于 04）
完整发光	记忆点更完整的局部暖金	`04-v4-forehead-detail.jpg`
一闪	确认	在完整发光附近做短促一闪后回到微光；一拍即停
收光	晚安轻触	由微光或一闪收到暗金无光或极弱残光；结的体积仍在

【已知可保留】`03` 的静息微光弱于 `02`。制作时以 `02` 与 `04` 为发光档位参考，不要为了套图一致去改结位。光是局部的，禁止屏幕空间大光晕盖住眉眼识别面。【须真机验证】曝光与识别干扰。

3. LOD 与二维缩小可读性（【已锁定】要求，方案【未制作】）

缩小后仍须读成「短 V 绳 + 中央暗金守结」，不能退化成贴额圆点、宽额带或满额帘。

档	建议可读底线
近景 / 高模	三件式可读，扣环在发际可被找到，拧绳、盘长结体积、侧豆、侧视空隙都在
中距	短 V + 中央结清楚；侧豆可简化；固位可更隐，但不能出现头箍剪影
远距 / 低模 / 二维缩小	至少读出「短 V 绳 + 中央暗金结」；宁可变细绳，不可把结收成圆点，不可把绳拉成额带或帘

各档都不得压眉挡眼。低模也要遵守眉上安全线和空隙，不能为了省面数贴回额上。尚未制作任何 LOD。

4. 动画曲线限制（【制作建议】，【未制作】）

- 默认曲线为零：静息、闲聊不摆绳。
- 「极慢晃动一拍」：单次缓入缓出，到达小峰值后回到零，不回弹成第二次摆，不循环。
- 角位移钳制在 `02` 建议起算范围内，并再以安全线做最终裁切。出包络的关键帧不合格。
- 身体快速移动、回蹲、低头过程中，绳层权重要降到接近零。
- 发光曲线与绳摆可同段，但光必须一拍即停，不得靠长呼吸光带动绳。
- 禁止物理绳、布料、连续噪声。
- 低头压鬓、门边前倾要有专用检查，不只验正视。

曲线秒数交 UX / 动画定量，须落在静默沟通单段约 1.5–4 秒的观感里，【须真机验证】。

5. 碰撞与安全距烘焙（【制作建议】，【未制作】）

建议至少烘焙 / 预留下列不可进入区（头部局部空间）：

1. 额绒外表面外扩后的禁入壳（用于保持 2–4 mm 空隙，防止贴死或穿模）。
2. 眉上安全线以下的禁入带（守结、侧豆、绳的下沿都不得进入）。
3. 眼周盒子（任何一帧不得拍到）。
4. 鼻梁与嘴部外围（低头、前倾时的扫掠检查）。
5. 侧豆下沿相对眉尖的限高。

检查姿态至少包括：正视静息、一拍摆动的左右前后极值、靠近回蹲、前倾回位、晚安低头。以烘焙或动画钳制保证，不依赖运行时再「弹开」（弹开会看起来失稳）。全部【未制作】，【须真机验证】。

轻触体积只包守结，不扩大到清空区。

6. 制作顺序建议（不是已排期承诺）

1. 按正本结位做分件阻塞模，先卡固位、绳长、结位、空隙、空带，不做材质。
2. 挂到临时颅骨上，验正视 / 侧视 / 低头，对照 `02` / `03` / `04` / `08`。
3. 再做分件绑定、表情隔离、包络钳制。
4. 材质与分档发光。
5. LOD。
6. 与角色身体、CIO-AR 对齐后真机验证。

任何一步完成都不等于「已可上线」。没有真机验证，不能宣称识别、摆动或发光成立。

7. 验收清单（给 Design 第一次验收本建议包；也给后续真正制作）

本建议包（当前交付）

- ☑ 有结构分解：部件、层叠、连接点、识别面、落位约束。
- ☑ 接口已标清已锁定 / 制作建议 / 须真机验证 / 未实现。
- ☑ 未把未制作资产写成已实现或已可上线。
- ☑ 形态与正本三件式一致；用词为「发际」。
- ☑ 09 已接受的已知点未被当作缺陷修正。

后续若进入制作（当前全部未勾，均为【未制作】）

- ☐ 分件模型结位与 `02` / `04` / `08` 一致，未使用低结稿。
- ☐ 眉、眼、鼻、嘴在静息、摆动极值、低头、前倾下完全外露。
- ☐ 2–4 mm 空隙在网格中存在，侧视可读，未贴死、未压脸。
- ☐ 固位跟颅骨，不随表情位移；摆动只发生在绳层，且只有一拍。
- ☐ 缩小后仍读成短 V 绳 + 中央暗金守结。
- ☐ 发光分档对得上 `02` / `04`，局部暖金，未铺满脸，未冲成贴纸。
- ☐ 轻触热区在守结上，晚安低头仍稳定、不拍眉眼。
- ☐ 微信小程序 AR 真机验证通过：识别、抖动、空隙可读性、丢跟踪不离头。
- ☐ 仍不得称为已可上线，除非 Design / CIO-AR 按当时流程另作发布验收。

8. 示意图阅读规定

`06-ar-bind-safety-envelope` 是绑定层级与安全包络的结构示意，用于帮助阅读 `01` – `03`。

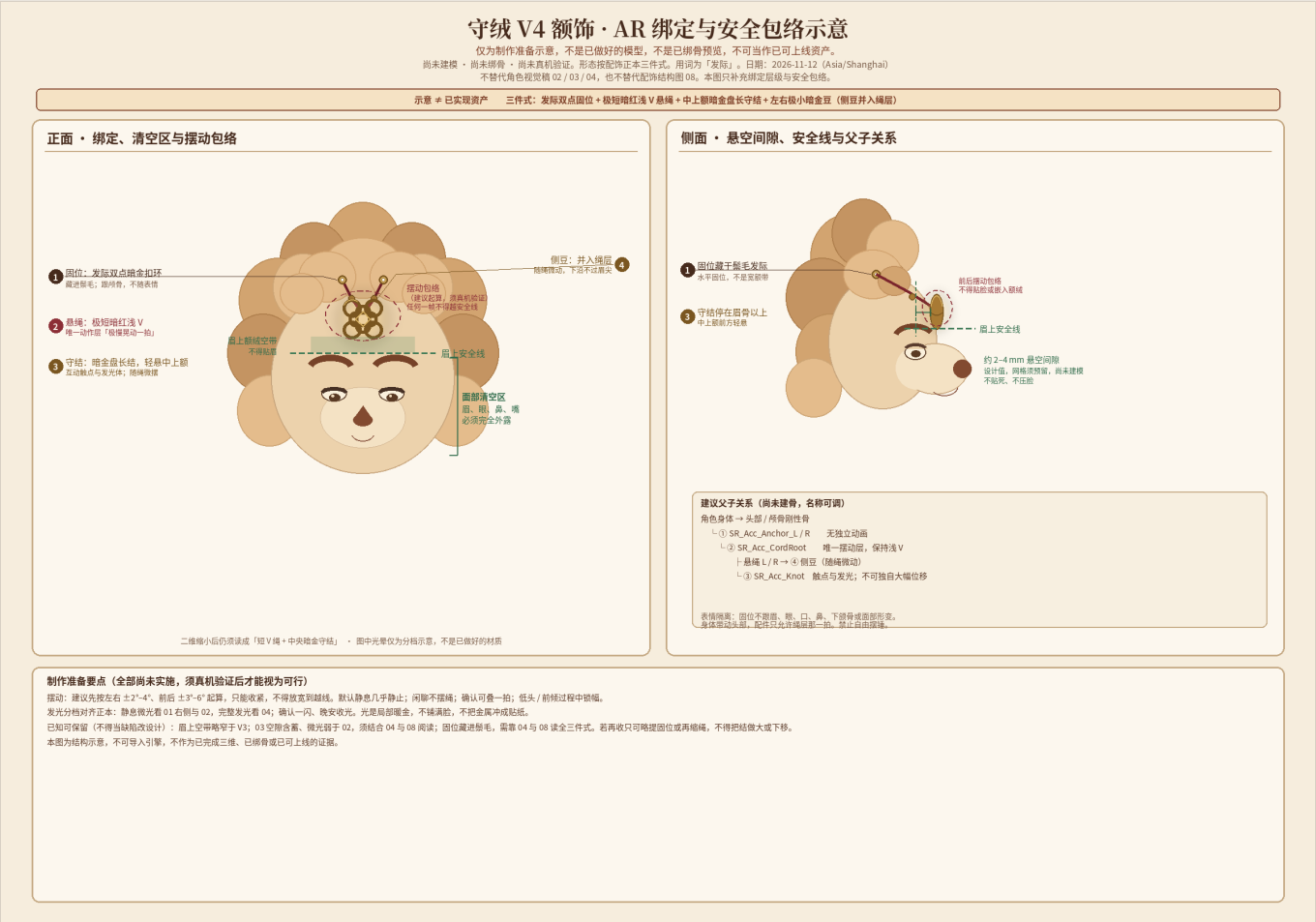
- 仅为示意，不是已做好的模型，不是已绑骨的预览，不可当素材导入引擎。
- 形态必须按正本三件式阅读：发际双点固位、极短暗红浅 V 悬绳、中上额暗金盘长守结、左右极小暗金豆。

· 用词为「发际」，不是「发附」。

· 不替代角色视觉稿，不替代配饰 `08`。

06 · AR 绑定与安全包络示意（PNG）

AR 绑定与安全包络结构示意的预览图。必须按「仅为示意，不是已做好的模型」阅读。形态与正本三件式一致，用词为「发际」。不替代配饰 02 / 03 / 04，也不替代配饰 08。



本地嵌入：06-ar-bind-safety-envelope.png。同目录另有矢量原稿 06-ar-bind-safety-envelope.svg；本导出为避免与 PNG 重复，未另页插入 SVG，源文件仍保留在正本目录中。

守绒 V4 额饰 AR 结构建议 • Design 第一次验收收口

时间：2026-11-12 22:34 Asia/Shanghai
验收人：CMQ-Design · IP与视觉
正本：`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/ar-assets/`
额饰依据：已终验配饰正本 `/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-a-shourong-v4/accessories/`，未使用 `_work/review1-superseded/` 第一版低结稿。

结论

复验通过，正式收口。本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产，也不可当作已可上线或「额饰 AR 已落地」。此次验收不写入 Notion，不覆盖已有历史页，交 CEO 终验。

三件式转写正确：鬃毛发际双点固位 + 极短暗红浅 V 悬绳（侧豆并入绳层）+ 原暗金盘长守结轻悬中上额。硬性清空、眉上安全线、2–4 mm 设计空隙、仅绳层「极慢晃动一拍」均有结构分解。09 已接受的已知点标为【已知可保留】，未当作缺陷改设计。挂点命名与角位移起算是【制作建议】，真机后只能收紧，不得放宽到越线。示意图仅为示意，不可导入引擎；若图面与 01–05 文稿有出入，以文稿为准。

未把 SDK 写成已定案，未宣称可在小程序里演示。角色世界尺度尚未锁定，2–4 mm 须换算后再真机核验。CIO-AR 接口在此只列对接需求。

阅读说明

`04-interfaces.md` 撰写时 Character 全身对照尚未终验。该对照现已 CEO 终验（正本 `character/`，眠语库新页已另开）。绑骨对齐时可一并阅读，但结位仍以配饰正本为准，不因此改三件式。

CEO 最终验收

2026-11-12 22:36 Asia/Shanghai，CEO 最终验收通过。本包仍是建议与制作准备，不得写成「额饰 AR 已落地」。挂点命名与角位移起算保持【制作建议】，真机后只能收紧。角色世界尺度尚未锁定，2–4 mm 须换算后再真机核验。若进入真正建模与真机验证，仍须 Design 第一次验收后再交 CEO 终验。

眠语库已另开新页（定稿/素材），未覆盖、未重命名历史记录： https://app.notion.com/p/416340bcc3968191a3f8f4ae67089041